Panduan Penggunaan Aplikasi

Persyaratan Sistem

- Python 3.9 atau lebih baru
- pip (Python package manager)

Library yang dibutuhkan :

- `numpy`
- `pandas`
- `matplotlib`
- `scikit-learn`
- `scikit-fuzzy`
- `streamlit`
- `networkx`

Instalasi

1. Clone atau ekstrak folder proyek

https://github.com/dzikribassyril/UTS-SoftComp-Heart-Disease

2. Install seluruh dependency

Buka terminal, arahkan ke direktori proyek, lalu jalankan:

```
pip install -r requirements.txt
```

Menjalankan Aplikasi

Dari direktori proyek, jalankan perintah berikut di terminal:

```
streamlit run app.py
```

Aplikasi akan terbuka otomatis di browser pada alamat `http://localhost:8501`.

Jika ingin mengakses langsung tanpa clone atau ekstrak folder script program klik link berikut: aplikasi-web

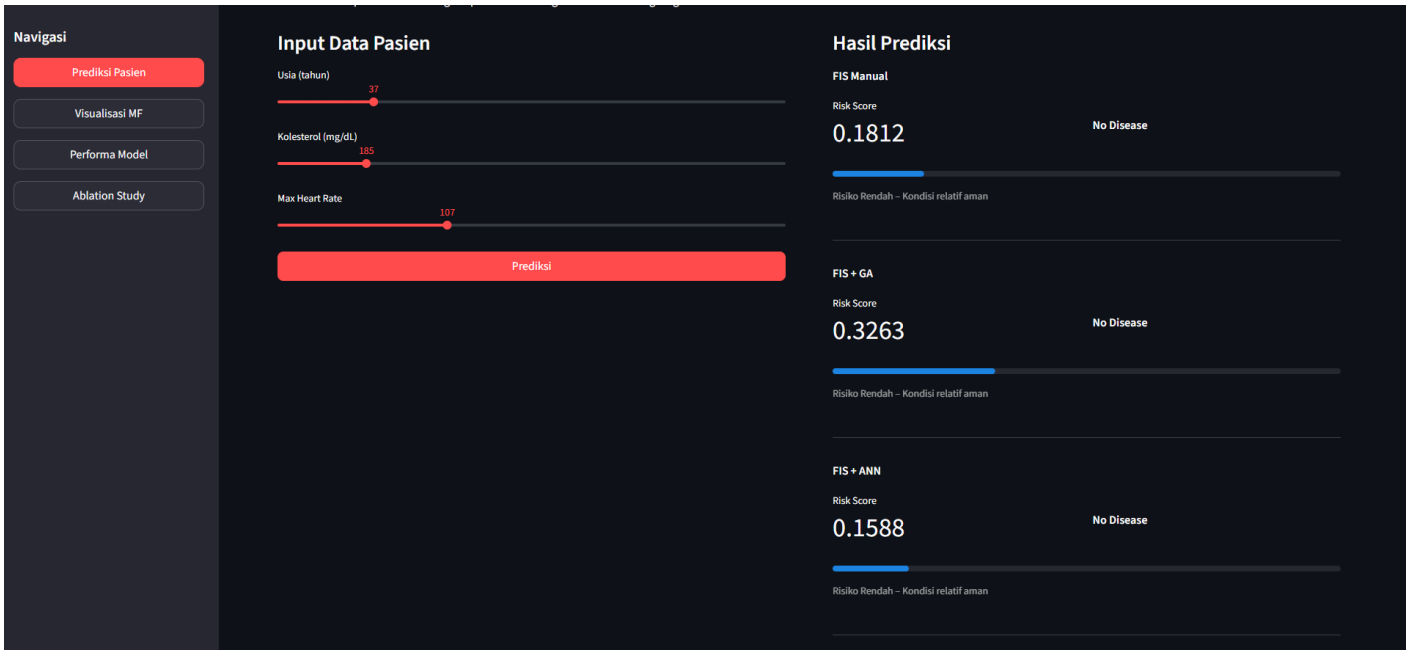
---

Panduan Penggunaan Per Halaman

Navigasi antar halaman tersedia pada sidebar di sebelah kiri.

Halaman 1 : Prediksi Pasien

Halaman ini digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung seorang pasien menggunakan ketiga sistem sekaligus.



Langkah penggunaan :

1. Atur nilai input menggunakan slider yang tersedia:
    - Usia —> rentang 28 hingga 77 tahun
    - Kolesterol —> rentang 100 hingga 603 mg/dL
    - Max Heart Rate —> rentang 60 hingga 202 bpm
2. Klik tombol Prediksi.
3. Hasil akan ditampilkan untuk ketiga sistem:
    - FIS Manual : Sistem berbasis aturan yang dirancang secara manual
    - FIS + GA : FIS dengan parameter MF hasil optimasi Genetic Algorithm
    - FIS + ANN : FIS dengan parameter MF hasil ekstraksi dari ANN
4. Setiap sistem menampilkan Risk Score (nilai 0–1), label prediksi (Disease / No Disease), dan interpretasi tingkat risiko.

Halaman 2 : Visualisasi MF

Halaman ini menampilkan bentuk Membership Function dari setiap tahap dan analisis pergeserannya.

Tiga mode tampilan :

- Per Tahap : Menampilkan MF Tahap 1, 2, dan 3 secara terpisah beserta tabel pergeseran parameter.
- Semua Tahap : Menampilkan overlay perbandingan MF sebelum dan sesudah optimasi. Pilih variabel (age, chol, thalch) dari dropdown untuk melihat pergeseran kurva secara detail. Tabel ringkasan pergeseran titik puncak (|Delta b|) tersedia di bagian bawah.
- Sensitivity Curves ANN : Menampilkan kurva sensitivitas yang dihasilkan ANN untuk setiap fitur input,

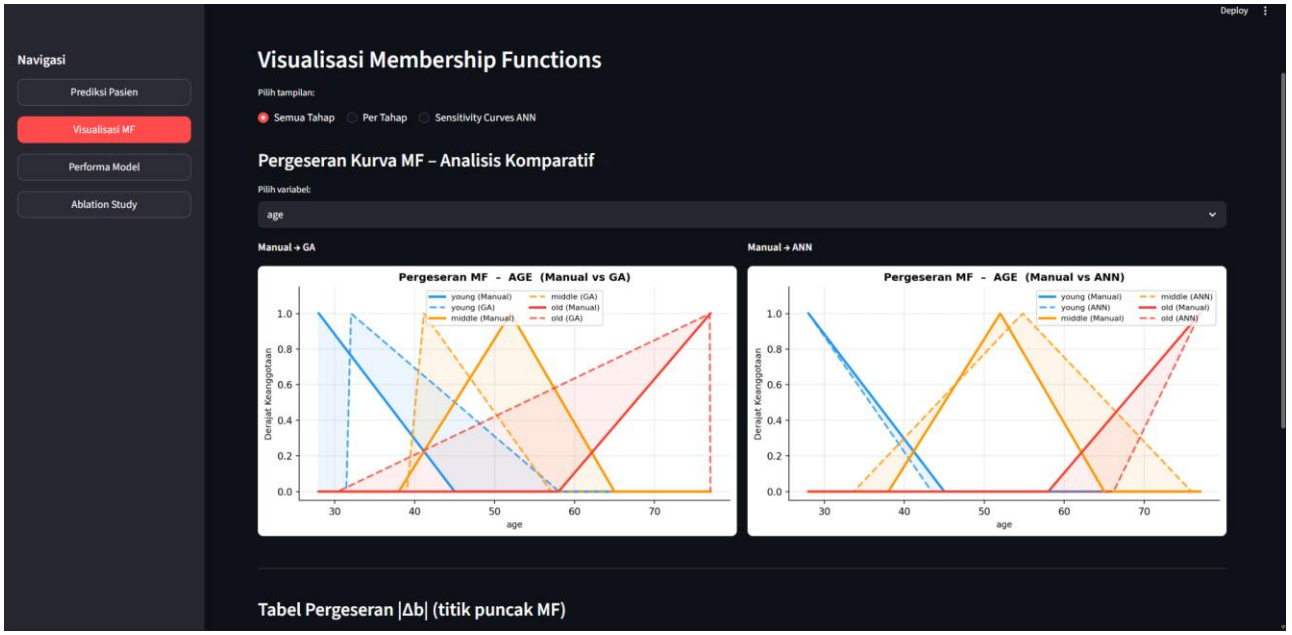
beserta kurva training loss ANN.

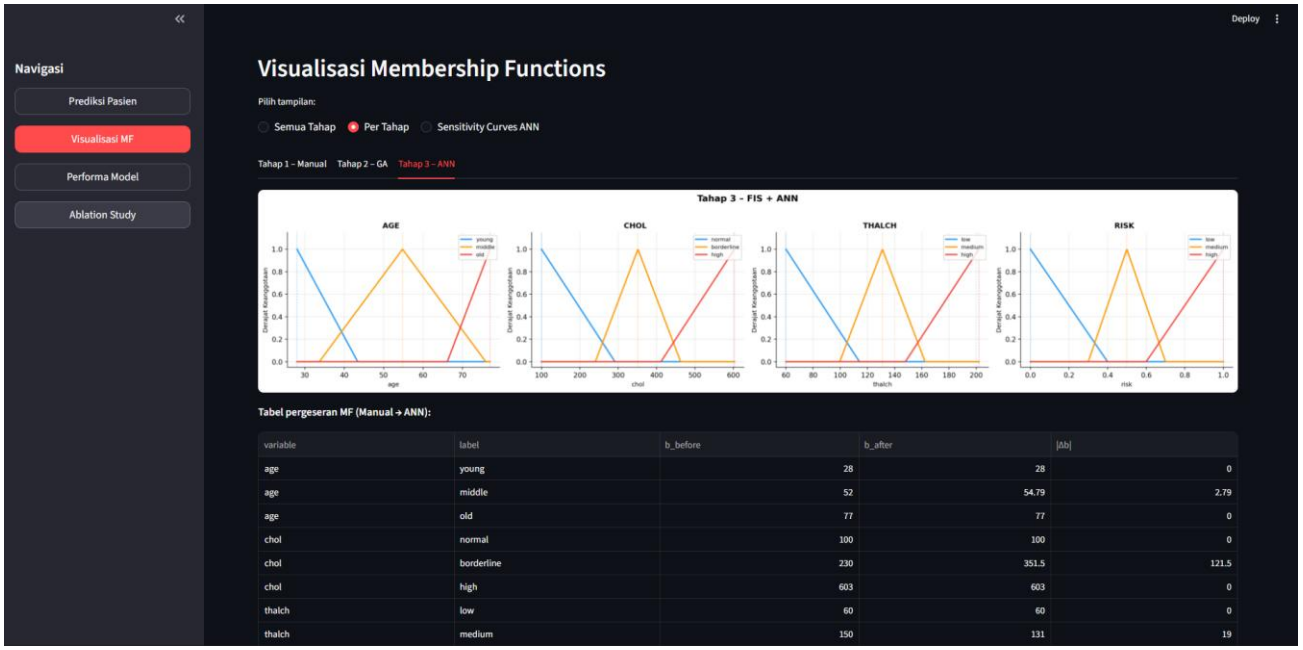
Langkah penggunaan halaman 2:

1. Pengguna memilih ingin melihat tampilan yang tersedia, yaitu Semua Tahap, Per Tahap, atau Sensitivity Curves ANN.

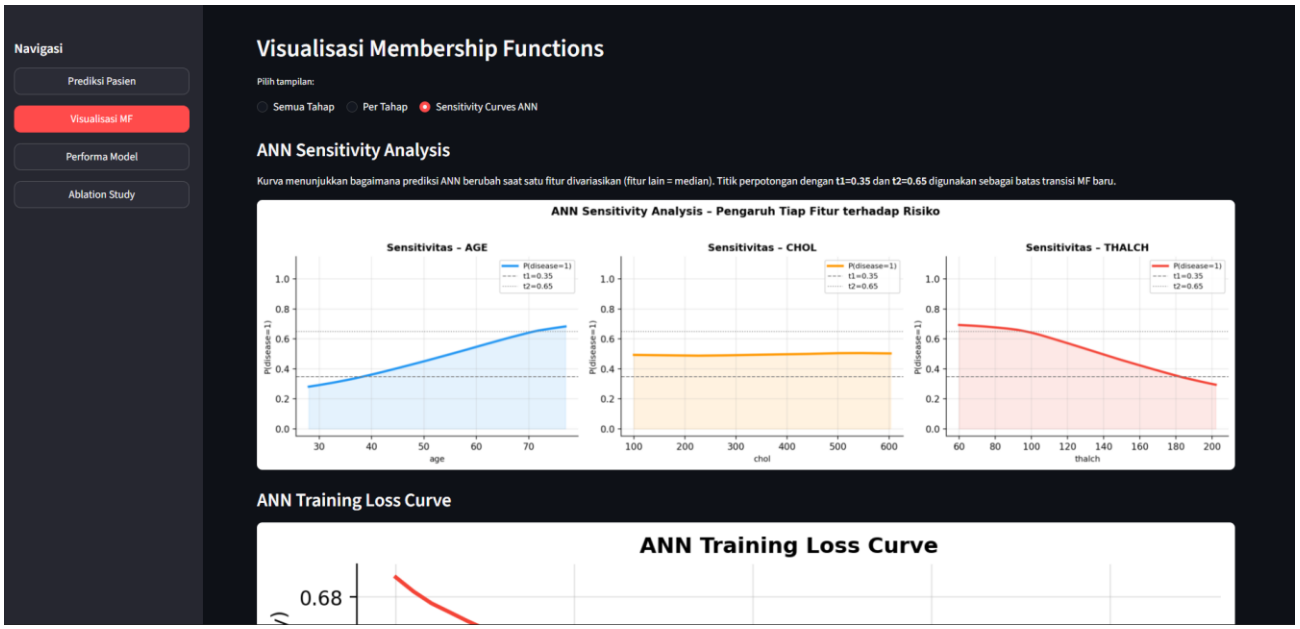
2. Jika memilih semua tahap maka akan ada pilihan variabel yang tersedia, yaitu age, chol, dan thalch. Jika memilih per tahap, maka tidak perlu pilih variabel karena sistem akan langsung menampilkan seluruh variabel.

3. Setelah memilih, maka sistem akan menampilkan grafik sesuai input dari user.





variable	label	b_before	b_after	|Δb|
age	young	28	28	0
age	middle	52	54.79	2.79
age	old	77	77	0
chol	normal	100	100	0
chol	borderline	230	351.5	121.5
chol	high	603	603	0
thalch	low	60	60	0
thalch	medium	150	131	19

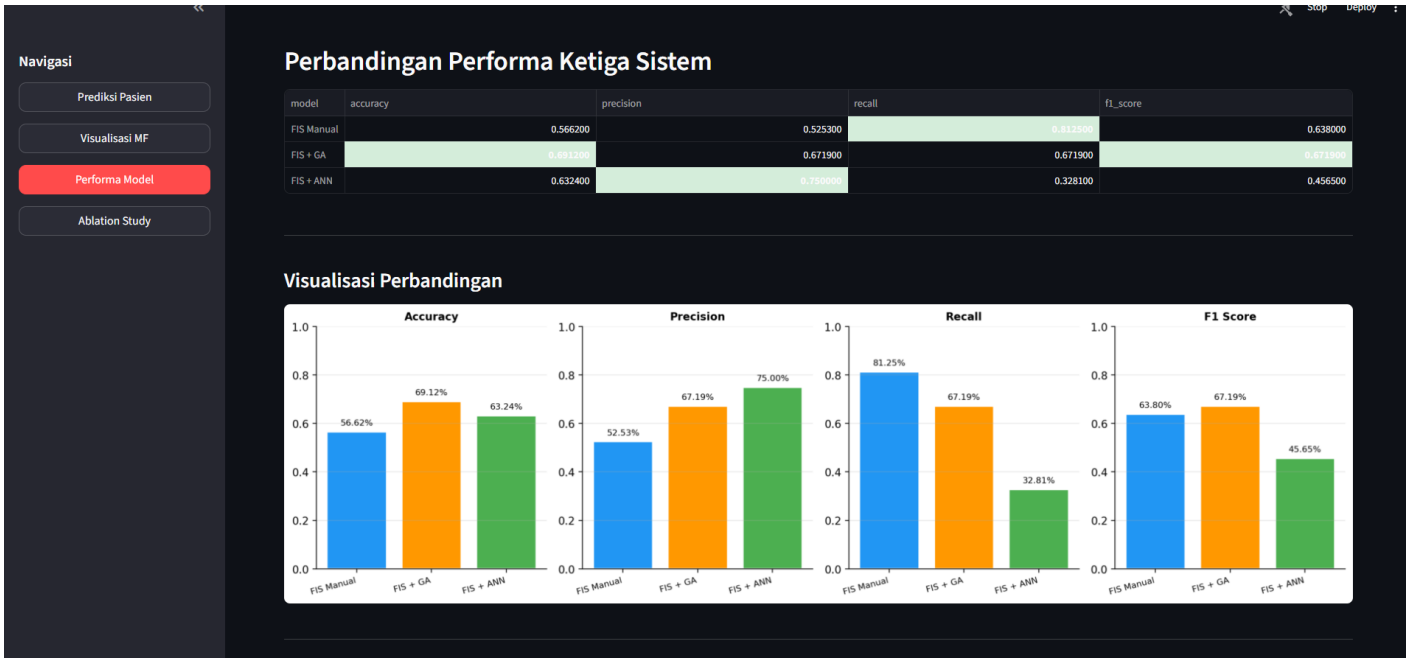


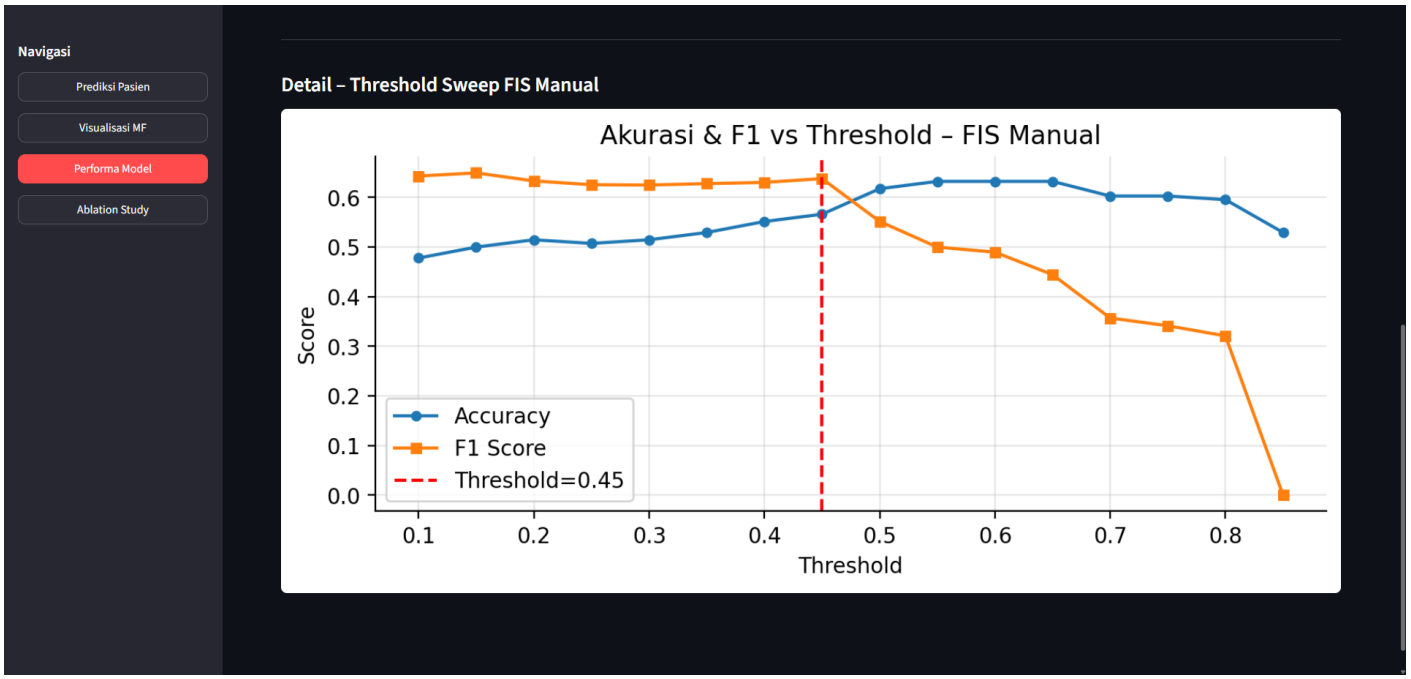
Halaman 3 : Performa Model

Halaman ini menampilkan perbandingan performa ketiga sistem pada data uji.

Langkah penggunaan:

User langsung menekan tombol navigasi “Performa Model” maka sistem akan menampilkan grafik.





Konten yang ditampilkan :

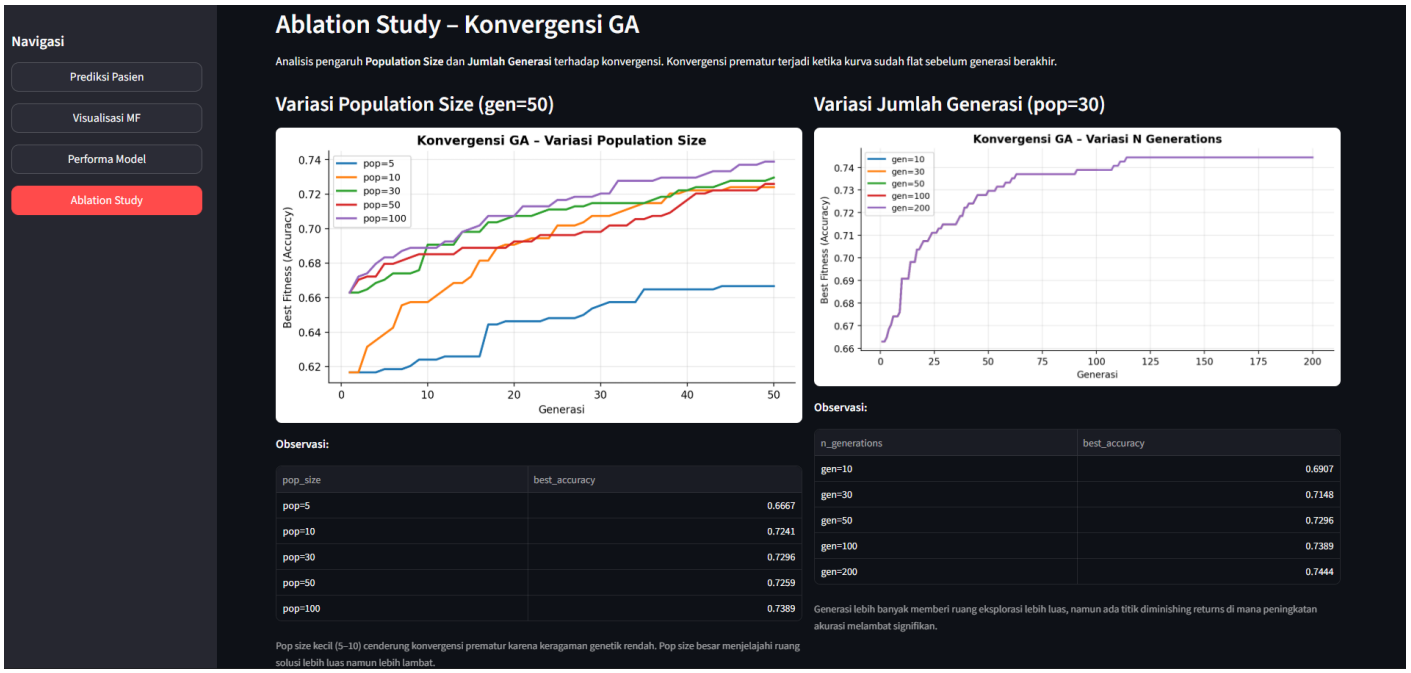
- Tabel metrik (Accuracy, Precision, Recall, F1 Score) dengan highlight nilai terbaik.
- Bar chart perbandingan metrik secara visual.
- Analisis threshold sweep pada FIS Manual untuk menentukan threshold optimal.

Halaman 4 : Ablation Study

Halaman ini menampilkan hasil eksperimen variasi parameter GA untuk analisis konvergensi.

Langkah Penggunaan:

User menekan tombol “Ablation Study” pada navigasi, maka sistem akan langsung menghitung dan menampilkan grafiknya.



Konten yang ditampilkan :

- Grafik konvergensi dengan variasi Population Size (gen = 50 tetap).
- Grafik konvergensi dengan variasi Jumlah Generasi (pop = 30 tetap).
- Tabel ringkasan best accuracy untuk setiap konfigurasi.
- Grafik Best vs Average Fitness untuk konfigurasi default (pop=50, gen=100).